

数值分析练习 B 卷试题及解析

Fingolfin

2026 年 5 月 23 日

题目 1

(10 分) 设函数 $f(x) = \sqrt{x + \frac{1}{x}} - \sqrt{x - \frac{1}{x}}$, 使用计算器并采用 3 位有效数字计算 $f(1000)$ 的近似值使得结果尽可能精确.

分析. 本题要注意数值计算的一个原则: 避免两个相近的数相减.

解. 有理化:

$$f(x) = \frac{(x + 1/x) - (x - 1/x)}{\sqrt{x + 1/x} + \sqrt{x - 1/x}} = \frac{2/x}{\sqrt{x + 1/x} + \sqrt{x - 1/x}}.$$

然后按计算器得 $f(1000) \approx 3.162 \times 10^{-5}$. 三位有效数字为 3.16×10^{-5} . ■

题目 2

(10 分) 已知数表如下

x	0	1	2
$f(x)$	0	2	
$f'(x)$	2		

试利用基函数方法求解满足上述条件的二次插值多项式 $H_2(x)$.

解. 设 3 个二次基函数为 $\alpha_0(x)$ 、 $\alpha_1(x)$ 、 $\beta_0(x)$, 分别对应 $x = 0$ 处的函数值、 $x = 1$ 处的函数值、 $x = 0$ 处的导数值, 满足以下正交性条件:

- $\alpha_0(x)$: $\alpha_0(0) = 1, \alpha_0(1) = 0, \alpha'_0(0) = 0$;
- $\alpha_1(x)$: $\alpha_1(0) = 0, \alpha_1(1) = 1, \alpha'_1(0) = 0$;
- $\beta_0(x)$: $\beta_0(0) = 0, \beta_0(1) = 0, \beta'_0(0) = 1$.

则插值多项式可表示为:

$$H_2(x) = f(0)\alpha_0(x) + f(1)\alpha_1(x) + f'(0)\beta_0(x).$$

$\alpha_0(x)$ 是二次多项式, 且 $\alpha_0(1) = 0$, 说明 $(x - 1)$ 是其一次因子, 故设: $\alpha_0(x) = (ax + b)(x - 1)$, 代入条件 $\alpha_0(0) = 1$:

$$(0 + b)(0 - 1) = -b = 1 \implies b = -1;$$

对 $\alpha_0(x)$ 求导:

$$\alpha_0'(x) = a(x-1) + (ax+b) = 2ax - a + b;$$

代入条件 $\alpha_0'(0) = 0$:

$$-a + b = 0 \implies a = b = -1;$$

因此:

$$\alpha_0(x) = (-x-1)(x-1) = -x^2 + 1.$$

$\alpha_1(x)$ 是二次多项式, 且 $\alpha_1(0) = 0$ 、 $\alpha_1'(0) = 0$, 说明 $x = 0$ 是其二重根, 故设: $\alpha_1(x) = cx^2$. 代入条件 $\alpha_1(1) = 1$:

$$c \cdot 1^2 = 1 \implies c = 1;$$

因此 $\alpha_1(x) = x^2$.

$\beta_0(x)$ 是二次多项式, 且 $\beta_0(0) = 0$ 、 $\beta_0(1) = 0$, 说明 $x = 0$ 和 $x = 1$ 是其两个单根, 故设: $\beta_0(x) = dx(x-1)$. 对 $\beta_0(x)$ 求导: $\beta_0'(x) = d[(x-1) + x] = d(2x-1)$, 代入条件 $\beta_0'(0) = 1$:

$$d \cdot (-1) = 1 \implies d = -1;$$

因此 $\beta_0(x) = -x(x-1) = -x^2 + x$.

将 $f(0) = 0$ 、 $f(1) = 2$ 、 $f'(0) = 2$ 代入插值多项式表达式:

$$\begin{aligned} H_2(x) &= 0 \cdot (-x^2 + 1) + 2 \cdot x^2 + 2 \cdot (-x^2 + x) \\ &= 2x^2 - 2x^2 + 2x \\ &= 2x. \end{aligned}$$

■

题目 3

(10 分) 根据下面数据求形如 $y = ax + b$ 的最小二乘拟合曲线

x_i	-2	-1	0	1	2
y_i	2	1	-1	1	3

解. 法方程:

$$\begin{cases} a \sum x_i^2 + b \sum x_i = \sum x_i y_i \\ a \sum x_i + 5b = \sum y_i \end{cases}$$

计算得 $\sum x_i = 0$, $\sum x_i^2 = 10$, $\sum y_i = 6$, $\sum x_i y_i = -4 - 1 + 0 + 1 + 6 = 2$. 代入得 $10a = 2 \implies a = 0.2$, $5b = 6 \implies b = 1.2$. 拟合直线为 $y = 0.2x + 1.2$. ■

题目 4

(15 分) 已知数值求积公式:

$$\int_0^1 x f(x) dx \approx A f(0) + B f(1) + C f'(0) - \frac{1}{20} f'(1).$$

(1) 试确定求积系数 A, B, C 使其代数精度尽可能高, 并求出代数精度;

(2) 写出利用上述公式计算积分 $\int_a^b f(x) dx$ 的具体公式.

解. (1) 设求积公式

$$\int_0^1 xf(x) dx \approx Af(0) + Bf(1) + Cf'(0) - \frac{1}{20}f'(1)$$

对所有不超过 m 次的多项式精确成立. 令 $f(x) = x^k$ ($k = 0, 1, 2, \dots$), 左端为 $\int_0^1 x^{k+1} dx = \frac{1}{k+2}$, 右端利用 $f(0), f(1), f'(0), f'(1)$ 的表达式, 得到方程组:

$$\begin{aligned} k=0: \quad & \frac{1}{2} = A + B \\ k=1: \quad & \frac{1}{3} = B + C - \frac{1}{20} \\ k=2: \quad & \frac{1}{4} = B - \frac{1}{10} \end{aligned}$$

由 $k=2$ 得 $B = \frac{7}{20}$; 代入 $k=0$ 得 $A = \frac{3}{20}$; 代入 $k=1$ 得 $C = \frac{1}{30}$. 此时公式为

$$\int_0^1 xf(x) dx \approx \frac{3}{20}f(0) + \frac{7}{20}f(1) + \frac{1}{30}f'(0) - \frac{1}{20}f'(1).$$

验证 $k=3$: 左端 $\int_0^1 x^4 dx = \frac{1}{5}$, 右端 $\frac{7}{20} - \frac{3}{20} = \frac{1}{5}$, 精确成立. $k=4$ 时左端 $\frac{1}{6}$, 右端 $\frac{7}{20} - \frac{4}{20} = \frac{3}{20} \neq \frac{1}{6}$, 不精确. 故代数精度为 3.

(2) 令 $x = a + (b-a)t$, 则

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) \int_0^1 f(a + (b-a)t) dt.$$

记 $F(t) = (b-a)f(a + (b-a)t)$, 由分部积分

$$\int_0^1 F(t) dt = F(1) - \int_0^1 tF'(t) dt.$$

对右端积分使用已得公式, 取 $g(t) = F'(t)$:

$$\int_0^1 tF'(t) dt \approx \frac{3}{20}F'(0) + \frac{7}{20}F'(1) + \frac{1}{30}F''(0) - \frac{1}{20}F''(1).$$

计算各导数:

$$F(t) = (b-a)f(a + (b-a)t) \implies F(1) = (b-a)f(b),$$

$$F'(t) = (b-a)^2 f'(a + (b-a)t) \implies \begin{cases} F'(0) = (b-a)^2 f'(a), \\ F'(1) = (b-a)^2 f'(b), \end{cases}$$

$$F''(t) = (b-a)^3 f''(a + (b-a)t) \implies \begin{cases} F''(0) = (b-a)^3 f''(a), \\ F''(1) = (b-a)^3 f''(b). \end{cases}$$

代入整理得

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b-a)f(b) - \frac{(b-a)^2}{20}(3f'(a) + 7f'(b)) + \frac{(b-a)^3}{20}f''(b) - \frac{(b-a)^3}{30}f''(a).$$

■

题目 5

(15 分) 已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 5 \\ ax_1 + x_2 = 4 \\ 0.5x_2 + x_3 = 6 \end{cases}$$

其中 a 为实数.

- (1) 分别写出 Gauss-Seidel 迭代法的分量形式与向量形式;
- (2) 确定 a 的取值范围使 Gauss-Seidel 迭代法对任何初值均收敛.

解.

(1) Gauss-Seidel 迭代分量形式:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = 5 + 2x_2^{(k)} - x_3^{(k)} \\ x_2^{(k+1)} = 4 - ax_1^{(k+1)} \\ x_3^{(k+1)} = 6 - 0.5x_2^{(k+1)} \end{cases}$$

向量形式: 令 $A = D - L - U$, 其中

$$D = I, \quad L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -a & 0 & 0 \\ 0 & -0.5 & 0 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则

$$x^{(k+1)} = (D - L)^{-1}Ux^{(k)} + (D - L)^{-1}b,$$

$$\text{其中 } (D - L)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ 0.5a & 0.5 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = (5, 4, 6)^T.$$

- (2) 迭代矩阵 $G = (D - L)^{-1}U = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & -2a & a \\ 0 & a & -0.5a \end{pmatrix}$. 特征多项式: $\det(\lambda I - G) = \lambda(\lambda^2 + 2.5a\lambda) = 0$, 非零特征值 $-2.5a$. 收敛要求 $\rho(G) = |2.5a| < 1 \implies |a| < 0.4$. 故 $a \in (-0.4, 0.4)$ 时对任意初值收敛.

■

题目 6

(15 分) 已知方程 $e^x + 10x = 2$,

- (1) 证明它有唯一的实根 $x^* \in (0, 1)$;
- (2) 写出求根的 Newton 迭代法;

(3) 求 Newton 迭代法的收敛阶.

解. 对于方程 $e^x + 10x = 2$, 令 $f(x) := e^x + 10x - 2$.

(1) $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续可导.

$$f(0) = 1 - 2 = -1 < 0, \quad f(1) = e + 10 - 2 = e + 8 > 0,$$

由连续函数的介值定理, 至少存在一点 $x^* \in (0, 1)$ 使得 $f(x^*) = 0$. 又 $f'(x) = e^x + 10 > 0$, 故 $f(x)$ 严格单调递增, 零点唯一. 所以方程在 $(0, 1)$ 内有唯一实根 x^* .

(2) Newton 迭代公式为 $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$, 代入得

$$x_{n+1} = x_n - \frac{e^{x_n} + 10x_n - 2}{e^{x_n} + 10}.$$

(3) 因为 x^* 是 $f(x)$ 的单根: $f'(x^*) = e^{x^*} + 10 \neq 0$, 且 $f''(x) = e^x \neq 0$, 故具有二阶收敛性, 收敛阶为 2.

■

题目 7

(15 分) 已知下面 Runge-Kutta 公式

$$\begin{cases} k_1 = f(x_n, y_n), \\ k_2 = f\left(x_n + \frac{2}{3}h, y_n + \frac{2}{3}hk_1\right), \\ y_{n+1} = y_n + \frac{1}{4}h[k_1 + 3k_2]. \end{cases}$$

(1) 求它的绝对稳定区间;

(2) 写出用它来求解下面微分方程组的公式 (要求分量形式).

$$\begin{cases} y_1' = y_2 - y_3 + x, \\ y_2' = 3x^2, \\ y_3' = y_2 + e^{-x}, \end{cases} \quad \begin{cases} y_1(0) = 1, \\ y_2(0) = 1, \\ y_3(0) = -1. \end{cases}$$

解.

(1) 对试验方程 $y' = \lambda y$: $k_1 = \lambda y_n$, $k_2 = \lambda(1 + \frac{2}{3}h\lambda)y_n$, $y_{n+1} = y_n[1 + h\lambda + \frac{1}{2}(h\lambda)^2]$. 令 $z = h\lambda$, 稳定函数 $R(z) = 1 + z + z^2/2$. 绝对稳定要求 $|R(z)| < 1$. 对实负 z , 解得 $-2 < z < 0$. 故绝对稳定区间为 $(-2, 0)$.

(2) 用于方程组的分量形式:

$$\begin{cases} k_{1,1} = y_{2,n} - y_{3,n} + x_n, \\ k_{1,2} = 3x_n^2, \\ k_{1,3} = y_{2,n} + e^{-x_n}; \\ \begin{cases} k_{2,1} = (y_{2,n} + \frac{2}{3}hk_{1,2}) - (y_{3,n} + \frac{2}{3}hk_{1,3}) + (x_n + \frac{2}{3}h), \\ k_{2,2} = 3(x_n + \frac{2}{3}h)^2, \\ k_{2,3} = (y_{2,n} + \frac{2}{3}hk_{1,2}) + e^{-(x_n+2h/3)}; \end{cases} \\ \begin{cases} y_{1,n+1} = y_{1,n} + \frac{h}{4}(k_{1,1} + 3k_{2,1}), \\ y_{2,n+1} = y_{2,n} + \frac{h}{4}(k_{1,2} + 3k_{2,2}), \\ y_{3,n+1} = y_{3,n} + \frac{h}{4}(k_{1,3} + 3k_{2,3}). \end{cases} \end{cases}$$

■

题目 8

(10 分) 如果求积公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=1}^n A_k f(x_k)$$

中的求积系数 A_k 都是正的, 证明该公式一定是数值稳定的.

证明. 设误差为 $\varepsilon_k := \tilde{f}(x_k) - f(x_k)$, 则积分近似值

$$\tilde{I} = \sum_{k=1}^n A_k \tilde{f}(x_k) = \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) + \sum_{k=1}^n A_k \varepsilon_k.$$

绝对误差

$$|\tilde{I} - I| \leq \sum_{k=1}^n |A_k| |\varepsilon_k| = \sum_{k=1}^n A_k |\varepsilon_k| \leq \max_k |\varepsilon_k| \sum_{k=1}^n A_k.$$

由于公式对 $f \equiv 1$ 准确成立, $\sum_{k=1}^n A_k = b - a$. 于是

$$|\tilde{I} - I| \leq (b - a) \max_k |\varepsilon_k|,$$

误差由常数倍数控制, 故公式数值稳定.

■